Домашняя работа по операционным системам и средам

Тема: Демоны

Студент: Царёв Сергей Александрович

Группа: 11/1-РПО-26/1 Руководитель: Штейнберг Эмиль Эдуардович

Задание 1. Создание демона в /usr/local/bin/example_daemon.sh

```
#!/bin/bash

NAME="example_daemon"
INTERVAL=10

log(){
        logger -p local3.info -t "$NAME" "$1"
}

on_term(){
        log "Received signal SIGTERM: stopping daemon"
        exit 0
}
on_int(){
        log "Received signal SIGNT: stopping daemon"
        exit 0
}
trap on_term SIGTERM
trap on_int SIGNT

log "Started daemon"

while true; do
        log "I'm alive!"
        sleep "$INTERVAL"
done
```

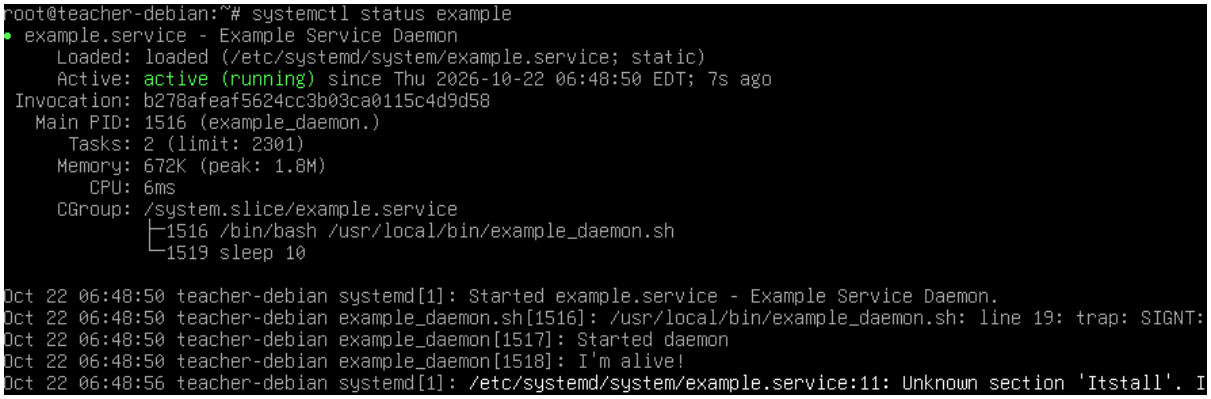
Задание 2. Создание unit-файла systemd

```
[Unit]
Description=Example Service Daemon
After=syslog.service

[Service]
ExecStart=/usr/local/bin/example_daemon.sh
Restart=no
User=root
WorkingDirectory=/root/

[Itstall]
WantedBy=multi-user.target
```

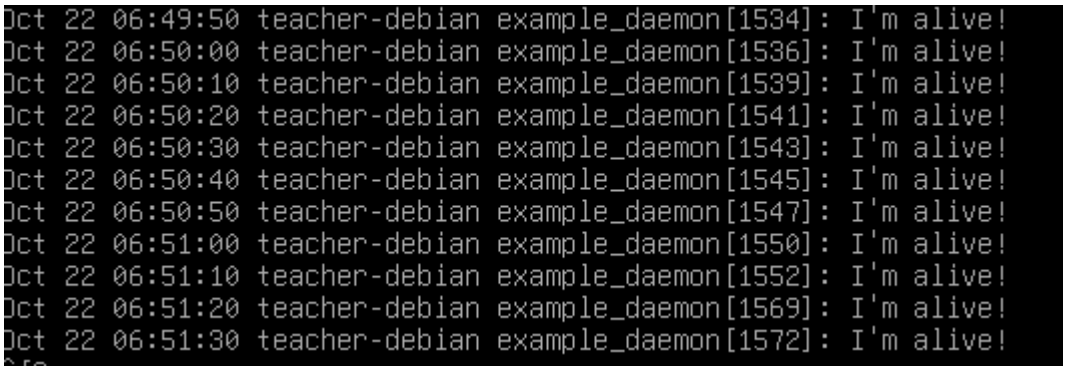
Задание 4. Запуск демона через systemd



Данный скриншот показывает что демон работает и был запущен при помощи

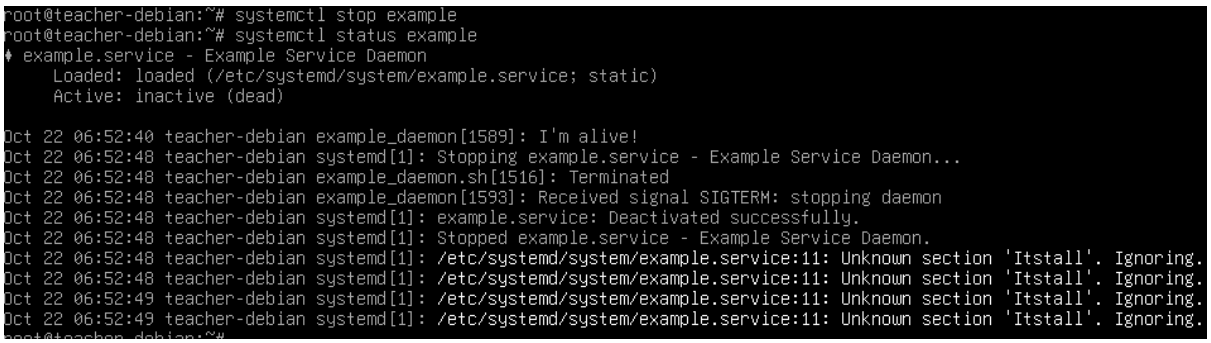
systemctl start example

Задание 5. Проверка журнала



Journalctl –t example_daemon -f в реальном времени показывет логи работы демона

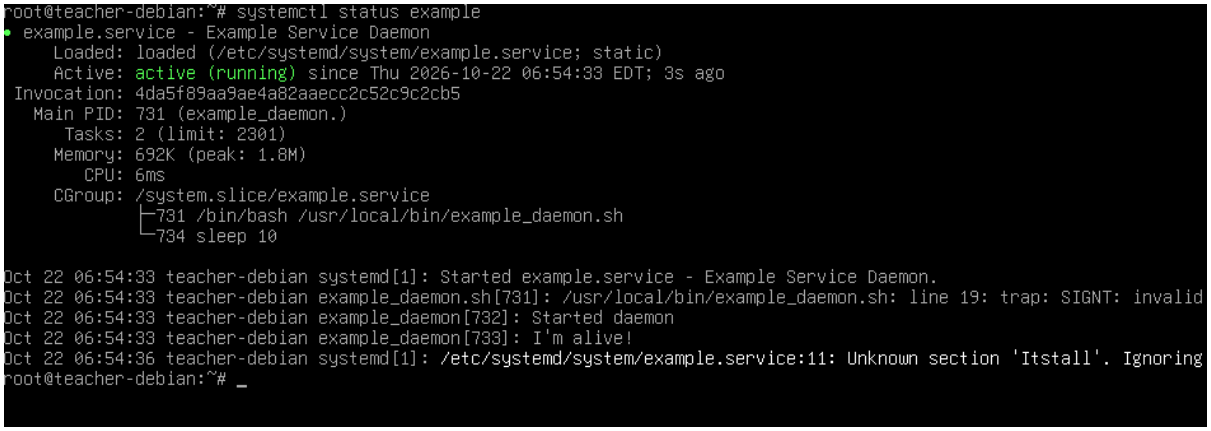
Задание 6. Остановка демона



В самом начале скрина видно команду остановки и проверки статуса

Задание 7. Проверка автозапуска после перезагрузки

После перезагрузки, проверка покажет либо то что демон работае, в случае если ставили автозапуск, либо его неактивность



Active (running) говорит о том, что автозапуск прошел успешно

Задание 8. Отключение автозапуска

Командами:

systemctl disable example

systemctl stop example # если ещё запущен

systemctl status example

Удаляем автозагрузку

Вывод:

В ходе работы был создан Bash-скрипт, который пишет в системный журнал сообщения о запуске, активности и завершении по сигналам SIGTERM/SIGINT с помощью logger и trap. Для управления этим скриптом как фоновой службой был настроен unit-файл systemd в /etc/systemd/system/, включающий секции Unit, Service и Install. Демон успешно запускается, автоматически стартует при загрузке системы (enable) и корректно останавливается (stop), оставляя соответствующие записи в журнале (journalctl). В процессе также была устранена ошибка с невидимыми символами в имени unit-файла.